

Lucrarea de laborator Nr. 5

Tema: *Utilizarea convertorului analogic-digital a microcontrollerului AVR.*

Scopul lucrării: studierea convertorului analogic digital a microcontrolerului AVR.

Mersul lucrării:

1. Faceți cunoștință cu modulul de conversie analogic-digital a microcontrollerului ATMega-32.
2. Studiați setul de regiștri de control prin care sunt gestionate întreruperile.
3. Elaborați un program conform sarcinii din tab 1.
4. Compilați programul elaborat și verificați corectitudinea funcționării utilizând simulatorul (AVR Studio / Proteus).

Conținutul dării de seamă:

1. Sarcina și scopul lucrării;
2. Listingul programului;
3. Rezultatele obținute;
4. Concluzii.

Sarcina:

Elaborați un program, care utilizând convertorul analogic-digital efectuează următoarele operații conform tabelului 1. Programul trebuie format din două sau mai multe parti parti independente:

- *programul principal*, care va inițializa toate modulele, variabilele, stiva, și va indeplini un ciclu infinit în care va afișa rezultatele măsurării pe indicatoare utilizând porturile de intrare/iesire;
- *subrutinele de prelucrare a întreruperilor* – în care se vor efectua toate măsurările conform sarcinii din tabelul 1.

Tab. 1 Variantele propuse

Nr.	Varianta
1	Calculati media de la intrările ADC0 și ADC1. Rezultatele scrieți în porturile {PB:PA}.
2	{PA:PB} = ADC1-ADC2. cu frecvența 1 kHz
3	{PB:PD} = (ADC0+ADC1)/2 + (ADC2+ADC3)/2. cu frecvența 100 Hz
4	{PA:PB} = ADC6-ADC7. cu frecvența 15 kHz
5	{PB:PD} = (ADC0-ADC1) + (ADC2-ADC3). cu frecvența 500 Hz
6	{PA:PC} = (3*ADC7 + 2ADC6 + ADC5)/8 cu frecvența 8kHz
7	{PD:PA} = (ADC0+ADC1+ADC1+ADC1)/4 cu frecvența 100 Hz
8	{PA:PB} = ADC1-ADC2. cu frecvența 1kHz
9	{PB:PD} = ADC2 + 2*ADC1 + ADC0
10	{PC:PB} = ADC1-ADC2. cu frecvența 10kHz
11	{PC:PB} = (ADC0-ADC1) + (ADC3-ADC4) cu frecvența 4kHz
12	{PA:PB} = 2*ADC1 + 2*ADC2. cu frecvența 1kHz
13	{PA:PB} = (ADC1-ADC2) + (ADC7-ADC6) cu frecvența 2kHz
14	{PA:PB} = ADC4 + 3*ADC5 + ADC6 cu frecvența 5kHz

PA,PB,PC, PD – porturi de intrare/ieșire;
 ADC0..7 intrările convertorului analogic-digital.